Corrigé — Limites de fonctions et continuité

Opérations et formes indéterminées, asymptotes, croissances comparées, comparaison, théorème des valeurs intermédiaires

Terminale — Maths spécialité · chapitre 2 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

a) $-2x^3+x^2-1 = x^3\left(-2+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^3}\right)$; $x^3 \to +\infty$ et la parenthèse tend vers -2 : $-\infty$.
b) $\dfrac{x^2(3-\frac{1}{x^2})}{x^2(1+\frac{2}{x^2})} \to \underline{3}$.
c) $e^{-x} \to 0$: 4.
d) $\frac{1}{x} \to +\infty$ quand $x \to 0^+$: $+\infty$.

CORRIGÉ — Exercice 2

En $+\infty$: $f(x) = \dfrac{2-\frac{1}{x}}{1-\frac{3}{x}} \to 2$: **asymptote horizontale** $y=2$. En 3^+ : $2x-1 \to 5 > 0$ et $x-3 \to 0^+$, donc $f(x) \to +\infty$: **asymptote verticale** $x=3$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$4+\frac{1}{x} \to 4$ et $\sqrt{\ }$ est continue en 4 : 2. $\quad \frac{1}{x} \to 0$ et $e^0 = 1$: 1. $\quad -x^2 \to -\infty$ et $e^X \to 0$ quand $X \to -\infty$: 0.

CORRIGÉ — Exercice 4

À gauche, $f(1) = 1$; à droite, $ax+3 \to a+3$. Continuité en 1 : $a+3=1$, soit $a=-2$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

a) $e^x\left(1-\frac{x^2}{e^x}\right)$ avec $\frac{x^2}{e^x} \to 0$: $+\infty$.
b) $x\,e^{-x} = \dfrac{x}{e^x} = \dfrac{1}{e^x/x}$ et $\frac{e^x}{x} \to +\infty$: 0.
c) Croissance comparée en $-\infty$: 0.
d) $\dfrac{e^x(1+\frac{x}{e^x})}{e^x(1+\frac{1}{e^x})} = \dfrac{1+xe^{-x}}{1+e^{-x}} \to \dfrac{1+0}{1+0} = \underline{1}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

Pour $x>0$: $\dfrac{x-1}{x} \leqslant \dfrac{x+\sin x}{x} \leqslant \dfrac{x+1}{x}$, et les deux bornes tendent vers 1 : **limite** 1. $1 \leqslant 2+\cos x \leqslant 3$ donc $\dfrac{1}{x} \leqslant \dfrac{2+\cos x}{x} \leqslant \dfrac{3}{x}$: **limite** 0.

CORRIGÉ — Exercice 7

a) $f'(x) = 3x^2+1 > 0$: f est continue et strictement croissante sur $[0\,;1]$, avec $f(0) = -1 < 0$ et $f(1) = 1 > 0$. D'après le corollaire du TVI, **l'équation a une unique solution α dans** $[0\,;1]$.
b) $f(0{,}68) = 0{,}314\,432 + 0{,}68 - 1 \approx -0{,}006 < 0$ et $f(0{,}69) = 0{,}328\,509 + 0{,}69 - 1 \approx 0{,}019 > 0$: $0{,}68 < \alpha < 0{,}69$.

CORRIGÉ — Exercice 8

En $+\infty$: $f(x) = \dfrac{1-e^{-x}}{1+e^{-x}} \to 1$. En $-\infty$: $e^x \to 0$, donc $f(x) \to \dfrac{-1}{1} = -1$. **Deux asymptotes horizontales : $y=1$ en $+\infty$ et $y=-1$ en $-\infty$.**

CORRIGÉ — Exercice 9

$\sqrt{x+1}-\sqrt{x} = \dfrac{(x+1)-x}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} = \dfrac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$; le dénominateur tend vers $+\infty$: **limite** 0.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 10

a) En $-\infty$: $x \to -\infty$ et $e^{-x} \to +\infty$, donc $x\,e^{-x} \to -\infty$ et $f \to -\infty$. En $+\infty$: $x\,e^{-x} = \frac{x}{e^x} \to 0$ (croissances comparées), $f \to 1$: asymptote horizontale $y = 1$ en $+\infty$.
b) $(xe^{-x})' = 1 \times e^{-x} + x \times (-e^{-x}) = (1-x)e^{-x}$. Comme $e^{-x} > 0$, $f'(x)$ a le signe de $1 - x$: f **croissante sur** $]-\infty\,;1]$**, décroissante sur** $[1\,;+\infty[$, maximum $f(1) = 1 + e^{-1} \approx 1{,}37$.
c) Sur $[1\,;+\infty[$, $xe^{-x} > 0$ donc $f(x) > 1$: pas de solution. Sur $]-\infty\,;1]$, f est continue, strictement croissante, de $-\infty$ à 1,37 : 0 a un unique antécédent. Donc **une unique solution** α. $f(-0{,}6) = -0{,}6\,e^{0{,}6} + 1 \approx -0{,}09 < 0$ et $f(-0{,}5) = -0{,}5\,e^{0{,}5} + 1 \approx 0{,}18 > 0$: $-0{,}6 < \alpha < -0{,}5$.

CORRIGÉ — Exercice 11

a) Vrai (définition de l'asymptote horizontale).
b) Faux : le TVI donne au moins une solution ; $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$ sur $[0\,;4]$ en a trois.
c) Vrai : théorème de comparaison.
d) Faux : l'exponentielle l'emporte, la limite est 0.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Quantité conjuguée : $\sqrt{1+\frac{1}{x}} - 1 = \dfrac{\frac{1}{x}}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1}$, donc $x\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}} - 1\right) = \dfrac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1} \to \underline{\dfrac{1}{2}}$.